

Atividade Prática – Implementações em C/C++ Busca Sequencial, Busca Binária e Árvores BST

CIN0140 - Algoritmos

Parte 1 — Busca Sequencial

1. Implemente a função de busca sequencial:

```
1 // Retorna o índice do elemento ou -1 se não encontrado.  
2 int buscaSequencial(int v[], int n, int chave);
```

2. Teste sua função com o vetor:

[15, 8, 3, 20, 7, 11, 4]

Procurando os valores 20, 4 e 13. Exiba o índice retornado.

Parte 2 — Busca Binária

1. Implemente a função de busca binária (vetor deve estar ordenado):

```
1 int buscaBinaria(int v[], int n, int chave);
```

2. Teste sua função com o vetor ordenado:

[10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]

Buscando os valores 30, 70, 55.

Parte 3 — Árvore de Busca Binária (BST)

1. Implemente a estrutura de um nó de BST:

```
1 typedef struct no {  
2     int valor;  
3     struct no *esq;  
4     struct no *dir;  
5 } No;
```

2. Implemente a função de inserção na BST:

```
1 No* inserir(No* raiz, int valor);
```

3. Implemente a função de busca em uma BST:

```
1 No* buscar(No* raiz, int chave);
```

4. Construa a BST inserindo os valores:

[50, 30, 70, 20, 40, 60, 80]

5. Após construir a árvore, busque os valores:

20, 40, 80, 55

Exiba mensagens indicando se o elemento foi encontrado ou não.